解答

四面体 OABP の周および内部にある点 $\mathrm{Q}(x, y, z)$ は, 実数 α, β, γ を用いて

$$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \alpha\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \beta\overrightarrow{\mathrm{OB}} + \gamma\overrightarrow{\mathrm{OP}}$$

と表される。ただし, α, β, γ は

$$\alpha \geqq 0, \quad \beta \geqq 0, \quad \gamma \geqq 0, \quad \alpha + \beta + \gamma \leqq 1$$

を満たす。各成分を比較すると,

$$x = \alpha t, \quad y = \frac{\beta}{t}, \quad z = \gamma$$

である。$t \geqq 1 > 0$ より, $\alpha = \dfrac{x}{t}, \beta = yt, \gamma = z$ となる。これらを条件式に代入すると, 点 Q が存在する条件は

$$x \geqq 0, \quad y \geqq 0, \quad z \geqq 0, \quad \frac{x}{t} + yt + z \leqq 1$$

となる。

四面体 OABP の通過領域を K とする。点 $\mathrm{Q}(x, y, z)$ が K に含まれる条件は, 上記の条件を満たす t $(1 \leqq t \leqq 2)$ が存在することである。領域 K を平面 $z = k$ $(0 \leqq k \leqq 1)$ で切断したときの断面を D_k とする。D_k 上の点 (x, y) は, $x \geqq 0, y \geqq 0$ であり, かつ

$$\frac{x}{t} + yt \leqq 1 - k$$

を満たす t $(1 \leqq t \leqq 2)$ が存在する領域である。$X = \dfrac{x}{1-k}, Y = \dfrac{y}{1-k}$ とおくと, この条件は

$$\frac{X}{t} + Yt \leqq 1 \quad (X \geqq 0, Y \geqq 0)$$

となる。これは $k = 0$ における断面 D_0 の条件と一致する。すなわち, D_k は D_0 を原点を中心に $(1-k)$ 倍に相似縮小した図形である。したがって, D_k の面積を $S(k)$ とすると,

$$S(k) = (1-k)^2 S(0)$$

が成り立つ。

次に, 底面 D_0 の面積 $S(0)$ を求める。$X \geqq 0, Y \geqq 0$ の下で, $f(t) = \dfrac{X}{t} + Yt$ とし, $1 \leqq t \leqq 2$ における $f(t)$ の最小値 $m(X, Y)$ を考える。$X = 0$ または $Y = 0$ のときは面

積に影響しないため, $X > 0, Y > 0$ として考える。

$$f'(t) = -\frac{X}{t^2} + Y = \frac{Yt^2 - X}{t^2}$$

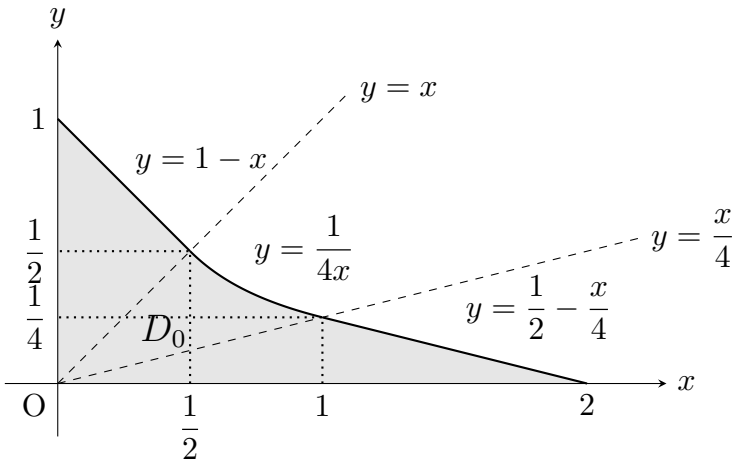
$f'(t) = 0$ となるのは $t = \sqrt{\dfrac{X}{Y}}$ のときである。

(i) $\sqrt{\dfrac{X}{Y}} \leqq 1$ すなわち $Y \geqq X$ のとき
$f(t)$ は区間 $1 \leqq t \leqq 2$ で単調増加するため, $m(X,Y) = f(1) = X + Y$ である。
$X + Y \leqq 1$ より, $Y \leqq 1 - X$ となる。

(ii) $1 \leqq \sqrt{\dfrac{X}{Y}} \leqq 2$ すなわち $\dfrac{X}{4} \leqq Y \leqq X$ のとき
$f(t)$ は $t = \sqrt{\dfrac{X}{Y}}$ で最小値 $m(X,Y) = 2\sqrt{XY}$ をとる。$2\sqrt{XY} \leqq 1$ より, $XY \leqq \dfrac{1}{4}$
すなわち $Y \leqq \dfrac{1}{4X}$ となる。

(iii) $\sqrt{\dfrac{X}{Y}} \geqq 2$ すなわち $Y \leqq \dfrac{X}{4}$ のとき
$f(t)$ は区間 $1 \leqq t \leqq 2$ で単調減少するため, $m(X,Y) = f(2) = \dfrac{X}{2} + 2Y$ である。
$\dfrac{X}{2} + 2Y \leqq 1$ より, $Y \leqq \dfrac{1}{2} - \dfrac{X}{4}$ となる。

これらの境界線は $X > 0$ において滑らかにつながり, 領域 D_0 の境界となる。したがって, $S(0)$ は以下の積分で求められる。



$$
\begin{aligned}
S(0) &= \int_0^{\frac{1}{2}} (1-X)\,dX + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{4X}\,dX + \int_1^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{X}{4}\right) dX \\
&= \left[X - \frac{X^2}{2}\right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[\frac{1}{4}\log X\right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[\frac{X}{2} - \frac{X^2}{8}\right]_1^2 \\
&= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) + \frac{1}{4}\left(0 - \log\frac{1}{2}\right) + \left\{\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right)\right\} \\
&= \frac{3}{8} + \frac{\log 2}{4} + \frac{1}{8} \\
&= \frac{2 + \log 2}{4}
\end{aligned}
$$

求める体積 V は, $S(k)$ を k について 0 から 1 まで積分して得られる。

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^1 S(k)\,dk \\
&= S(0)\int_0^1 (1-k)^2\,dk \\
&= \frac{2 + \log 2}{4}\left[-\frac{(1-k)^3}{3}\right]_0^1 \\
&= \frac{2 + \log 2}{4} \cdot \frac{1}{3} \\
&= \frac{2 + \log 2}{12}
\end{aligned}
$$

以上より, 求める体積は $\dfrac{2 + \log 2}{12}$ である。